

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۷	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۱	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۱	۵	تکمل
۴۲۱	۵.۱	غیر قطعی نکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۶	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۷	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناسبتی مجموعہ
۴۷۳	۵.۵	ریمان مجموعہ اور قطعی نکملات
۴۹۸	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۳	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۱	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۶	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۶	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۳	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۳	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۵۷	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۶۷	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۴	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۸۷	۶.۴	تکلی چھلے
۵۹۸	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۰۷	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۱۸	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۲۹	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۴	۶.۸	کام
۶۴۶	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۵۵	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۶۷	۷	ماورائی تفاعل
۶۶۸	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۸۳	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۶۹۹	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۲	۷.۴	$\log_a x$ اور a^x
۷۲۱	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۳۴	قاعدہ لھو بیٹا	۷.۶
۷۴۸	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۲	ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۵۷	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۳	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۸۹	بڑھتی تعامل	۷.۱۱
۸۰۷	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۲۴	یو لری اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۵	تکمل کے طریقے	۸
۸۳۵	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱
۸۴۹	تکمل بالخصوص	۸.۲
۸۵۳	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۳
۸۶۲	جزوی کسر	۸.۴
۸۷۵	ٹیکنائی بدل	۸.۵
۸۸۵	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۶
۹۰۰	غیر مناسب تکمل	

۹۲۳	لائسنسی تسلسل	۹
۹۲۳	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱
۹۳۹	ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲
۹۵۴	لائسنسی تسلسل	۹.۳
۹۷۰	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۴
۹۷۹	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۵
۹۸۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۶
۹۹۹	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷
۱۰۱۱	طافی تسلسل	۹.۸
۱۰۲۶	ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۹
۱۰۳۶	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰
۱۰۵۲	طافی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱

۱۰۶۹	مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰
۱۰۶۹	مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱
۱۰۹۱	سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲
۱۱۰۰	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳
۱۱۱۲	مستوی مخفیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴
۱۱۲۷	احصاء اور مقدار معلوم مخفیات	۱۰.۵
۱۱۴۰	قطبی محدود	۱۰.۶

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۰
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۲
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۳
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۷۹
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۸۹
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۸۹
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۰۴
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۱
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۱۹
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۰
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۲
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۴۵
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۵۸
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۲۷۴
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۸۵
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۸۵
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۰۵
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۱۴
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۱
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۳۱
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۵۵
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۵۵
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۶۸
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۱
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۹۷
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۱۲
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۲۵
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۱
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۰
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۵۸
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۴۶۶
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۱
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۸۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۸۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مرکبیت	۱۵۰۵

۱۵۱۹	دوہرا کمالات کا قطبی روپ	۱۴.۳
۱۵۲۹	کار تیزی محدود میں تہرا کمالات	۱۴.۴
۱۵۴۲	تعیین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۴.۵
۱۵۵۰	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کمالات	۱۴.۶
۱۵۶۸	کمالات بالکثرت میں بدل	۱۴.۷
۱۵۸۳	سمتی میدان میں کمالات	۱۵
۱۵۸۳	لکیری کمالات	۱۵.۱
۱۵۹۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵.۲
۱۶۰۷	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۵.۳
۱۶۱۹	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۵.۴
۱۶۳۵	سطحی رقبہ اور سطحی کمالات	۱۵.۵
۱۶۴۸	مقدار معلوم سطحیں	۱۵.۶
۱۶۶۳	مسئلہ سٹوکس	۱۵.۷
۱۶۷۵	۱۵.۷.۱ نظریہ اور مثالیں	۱۵.۷.۱
۱۶۷۷	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۵.۸
۱۷۰۰	اشائی اور اعلیٰ مشقیں	۱۵.۹
۱۷۰۴	دیباچہ	
۱۷۰۴	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۰۹	جوابات	
۱۷۰۹	ضمیمے	
۱۷۳۱	۱ ریاضیاتی ترغیب	
۱۷۳۷	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت	
۱۷۴۳	ج مخلوط اعداد	
۱۷۵۷	د سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ	
۱۷۵۹	ھ کوئی مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھو پیٹال کے کا پائیدار روپ	
۱۷۶۳	و کثیر استعمال حدود	
۱۷۶۵	ز جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	

۱۷۶۷

ح مقاطع اور کریمہ کا قاعدہ

۱۷۷۷

ط مسئلہ پول اور مسئلہ بدھوتری

۱۷۸۳

ی عملات کا مختصر جدول

سوال ۱۵.۲۲: ربع اول میں منحنيات $y=x$ اور $y=x^2$ کے قح خطے کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F=xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$ کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۳: ربع اول سے لکیر $x=\pi/2$ اور $y=\pi/2$ مرلج کا قحی ہیں۔ میدان $F=(-\sin y)\mathbf{i} + (x \cos y)\mathbf{j}$ کا اس مرلج پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: قلب نما $r=a(1+\cos \theta)$ $a>0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2} \right) \mathbf{i} + (e^x + \tan^{-1} y) \mathbf{j}$$

سوال ۱۵.۲۵: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y=3-x^2$ اور نیچے سے منحنی $y=x^4+1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F=(y+e^x \ln y)\mathbf{i} + (e^y/y)\mathbf{j}$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۲۶ اور سوال ۱۵.۲۷ میں F کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: $F=2xy^3\mathbf{i} + 4x^2y^2\mathbf{j}$

ربع اول میں محور x ، لکیر $x=1$ ، اور منحنی $y=x^3$ کے قح مثلث نما خطے کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۲۷: $F=(4x-2y)\mathbf{i} + (2x-4y)\mathbf{j}$

دائرہ $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

مستوی میں لکیری تکلما کی قیمت کی تلاش

مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۲۸ تا ۱۵.۳۱ پر کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

مثلث C کو $x=0$ ، $x+y=1$ ، اور $y=0$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۹: $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

خطہ $0 \leq x \leq \pi$ ، $0 \leq y \leq \sin x$ کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۳۰: $\oint_C (6y+x) dx + (y+2x) dy$

دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

سوال ۱۵.۳۱: $\oint_C (2x+y^2) dx + (2xy+3y) dy$

مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو۔

مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔

رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ

$$(۱۵.۶۶) \quad R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$$

اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۳۰ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۳۵ تا ۱۵.۳۶ میں، مساوات ۱۵.۶۶ استعمال کر کے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۳: ترخیم $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۴: ستارہ نما (صفحہ ۱۱۳۲ پر شکل ۱۰.۸۳) $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۵: منحنی $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$, $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۳۶: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\oint_C f(x) dx + g(y) dy$

ب. $\oint_C kx dy + hx dx$ (h اور k مستقل ہیں)

سوال ۱۵.۳۷: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے ناکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2 y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۳۸: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3 y dx + x^4 dy$$

سوال ۱۵.۳۹: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 dx + x^3 dy$$

سوال ۱۵.۴۰: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x dy = - \oint_C y dx$$

سوال ۱۵.۴۱: فرض کریں غیر منفی تقاطع $y=f(x)$ کے $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x=a$ اور لکیر $x=b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx$$

سوال ۱۵.۴۲: مستوی xy میں خطہ R جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کارقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود $\bar{x}$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}$$

سوال ۱۵.۴۳: فرض کریں سوال ۱۵.۴۲ میں خطے کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 dy = - \oint_C x^2 y dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 dy - x^2 y dx = I_y$$

سوال ۱۵.۴۴: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x, y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

(اس کالٹ بھی درست ہے: اگر لکیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

سوال ۱۵.۴۵: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنيات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

$$\mathbf{F} = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3 \right) \mathbf{i} + xy \mathbf{j}$$

(اشارہ: $\mathbf{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

سوال ۱۵.۴۶: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنيات ہموار، سادہ، اور بند ہوں جن پر چلتے ہوئے خطہ بائیں ہاتھ رہے، پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا (شکل 14.38)۔

۱. اگر $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل عمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ب. فرض کریں مستوی میں K ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0, 0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل عمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0, 0)$ منحنی K کے اندر ہے یا اس سے باہر۔

$$\oint_K \nabla f \cdot \mathbf{n} \, ds$$

سوال ۱۵.۴۷: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنيات کرتی ہیں جو خطوط روا کہلاتی ہیں۔ سیال کے سیلان کے سمتی رفتار سمتیات $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ خطوط رو کے مماسی سمتیات ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے R (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے R میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب R میں کوئی ایک خط رو بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، سیال کا کوئی ذرہ R میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کا شرط کہتے ہیں۔

سوال ۱۵.۴۸: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۳۵ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۴۹: مسئلہ گرین کی وسعت کا دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۳۸ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۵۰: کیا یقینی دوابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۱۵.۵۱: کیا یقینی میدان کے دائری بہاؤ کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۱۵.۵۵ تا ۱۵.۵۲ میں میدان $\mathbf{F}$ کا خلاف گھڑی دائری بہاؤ سادہ بند منحنی C کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔

streamlines^{۵۱}

۱. مستوی xy میں C ترسیم کریں۔

ب. مسئلہ گرین کے گردش روپ کے لئے مکمل $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ تعین کریں۔

ج. دوہرا مکمل کے حد جزو الف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری بہاؤ کے گردش مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۵۲: $F = (2x - y)i + (x + 3y)j$

ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ منحنی C ہے۔

سوال ۱۵.۵۳: $F = (2x^3 - y^3)i + (x^3 + y^3)j$

ترخیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ منحنی C ہے۔

سوال ۱۵.۵۴: $F = x^{-1}e^y i + (e^y \ln x + 2x)j$

منحنیات $x^4 + y = 1$ اور $y = 2$ کے تقاطع کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۵۵: $F = xe^y i + 4x^2 j$

مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(0, 4)$ ہیں منحنی C ہے۔

جوابات

